

拓扑 AC 2026 线上 CSP-S & NOIP 联测第 1 阶段模拟赛 1

王天竹

August 3, 2026

缺门重组

给出一副麻将的手牌，要求在缺一门的情况下，最少换几张牌可以满足 33332 的胡牌

缺门重组

缺门重组

子任务一：枚举下换哪张，加入哪张，然后判断胡牌即可。

缺门重组

子任务一：枚举下换哪张，加入哪张，然后判断胡牌即可。

子任务二：留给正解复杂度写的比较差的

缺门重组

缺门重组

在不考虑对子的情况下，注意到在缺一门的情况下对于一种胡牌类型来说，胡牌的种类数是很少的，只有 32 种；

缺门重组

在不考虑对子的情况下，注意到在缺一门的情况下对于一种胡牌类型来说，胡牌的种类数是很少的，只有 32 种；
枚举所有的 3333 结构，上界一定不超过 $32^4 = 2^{20}$ ；

缺门重组

在不考虑对子的情况下，注意到在缺一门的情况下对于一种胡牌类型来说，胡牌的种类数是很少的，只有 32 种；
枚举所有的 3333 结构，上界一定不超过 $32^4 = 2^{20}$ ；
所以我们可以考虑枚举出所有的胡牌方案后， $O(1)$ 判断相差几张；

字母映射

给定一个字符串，每次询问两个区间的字符串，经过重映射之后是否完全相同。

字母映射

字母映射

子任务一：暴力模拟这个过程，求出每个字符串重映射之后的最小字符串，然后判断是否相同。

字母映射

子任务一：暴力模拟这个过程，求出每个字符串重映射之后的最小字符串，然后判断是否相同。

子任务二：由于只包含 a 和 b，所有预处理出原串的 hash 和交换 a 和 b 之后的 hash，每次询问就可以 $O(1)$ 判断是否相同。

字母映射

子任务一：暴力模拟这个过程，求出每个字符串重映射之后的最小字符串，然后判断是否相同。

子任务二：由于只包含 a 和 b，所有预处理出原串的 hash 和交换 a 和 b 之后的 hash，每次询问就可以 $O(1)$ 判断是否相同。

一些乱搞做法：例如判断区间内字符出现频率是否相同等，或许配合一些其他的充分性条件可能可以通过本题。

字母映射

字母映射

实际上，我们发现我们并不关系具体的字符，我们更加关注的是位置；

字母映射

实际上，我们发现我们并不关系具体的字符，我们更加关注的是位置；考虑对一个字符串内的相同字符的下标集合 (a, S_a) 提取出来；判断两个字符串相等的充分必要条件是这两个字符串的集合 S 是相等的。

字母映射

实际上，我们发现我们并不关系具体的字符，我们更加关注的是位置；考虑对一个字符串内的相同字符的下标集合 (a, S_a) 提取出来；判断两个字符串相等的充分必要条件是这两个字符串的集合 S 是相等的。对每种字符使用 hash 维护下标，然后对于每组询问，取出对应的 hash 集合，判断是否相等即可。

数位交换

对区间 $[L, R]$ 内的每个整数，将其十进制数位进行冒泡排序，求总交换次数。

数位交换

数位交换

子任务一和二：直接按照题意暴力模拟；

数位交换

子任务一和二：直接按照题意暴力模拟；
子任务三：等价于给定序列求逆序对数量。

数位交换

子任务一和二：直接按照题意暴力模拟；
子任务三：等价于给定序列求逆序对数量。
子任务四：给可能存在的 n^2 做法的部分分。

数位交换

子任务一和二：直接按照题意暴力模拟；

子任务三：等价于给定序列求逆序对数量。

子任务四：给可能存在的 n^2 做法的部分分。

子任务五-八：给可能一些正解写挂了或者一些奇妙做法的部分分。

数位交换

令

$$F(N) = \sum_{x=0}^N \text{inv}(x),$$

其中 $\text{inv}(x)$ 表示 x 的数位逆序对数。每组询问的答案为

$$F(R) - F(L - 1) \pmod{10^9 + 7}.$$

如何在线性时间内计算 $F(N)$ 。

数位交换

按照数位 DP 的方式从高位到低位扫描 N 。设当前上界数位为 v ，当前加入的数位为 d ，右侧还有 m 位。维护：

- C_d ：数位 d 在当前前缀中的出现次数；
- Q ：当前前缀内部的逆序对数；
- V ：当前前缀的数位和。

数位交换

枚举当 $d < v$ ，也就是没有顶上界的时候，有以下三种贡献：

1. 前缀内部的逆序对贡献；
2. 后缀内部的逆序对贡献；
3. 前缀和后缀之间的贡献；

第一类完全位于已经确定的部分中。加入 d 后，逆序对数为

$$Q + \sum_{r>d} C_r.$$

自由后缀共有 10^m 种，因此这一类的贡献为

$$\left(Q + \sum_{r>d} C_r \right) 10^m.$$

后缀内部

完全位于自由后缀中。任选两个位置，前一个数位严格大于后一个数位的取值共有

$$0 + 1 + \cdots + 9 = 45$$

种，因此贡献为

$$45 \binom{m}{2} 10^{m-2}.$$

前缀和后缀之间

由已经确定的数位和自由后缀中的数位组成。对于一个值为 p 的已确定数位，后缀中的一个位置有 p 种取值比它小。已经确定部分的数位和为 $V + d$ ，所以贡献为

$$(V + d)m10^{m-1}.$$

林间捷径

给定一颗有边权的树（并且只能从父亲走向儿子）和两类操作：

- 路径传送从一条树上路径中的任意点出发，到另一条树上路径中的任意点；
- 子树传送从一棵子树中的任意点出发，到另一棵子树中的任意点。

求从根出发到所有点的最小花费。

林间捷径

林间捷径

子任务一到三：按照题意，把两类操作都建出实际的边，然后跑最短路；

林间捷径

子任务一到三：按照题意，把两类操作都建出实际的边，然后跑最短路；
子任务四：子树向子树连边，由于子树内的 dfn 是连续的，所以可以转化成区间向区间连边，通过中间建立虚点，我们可以做到 $O(n + m_1 \log n)$ 条边；

林间捷径

子任务一到三：按照题意，把两类操作都建出实际的边，然后跑最短路；
子任务四：子树向子树连边，由于子树内的 dfn 是连续的，所以可以转化成区间向区间连边，通过中间建立虚点，我们可以做到 $O(n + m_1 \log n)$ 条边；
bonus：这个子任务有线性建图；

林间捷径

子任务一到三：按照题意，把两类操作都建出实际的边，然后跑最短路；

子任务四：子树向子树连边，由于子树内的 dfn 是连续的，所以可以转化成区间向区间连边，通过中间建立虚点，我们可以做到

$O(n + m_1 \log n)$ 条边；

bonus：这个子任务有线性建图；

子任务五：路径向路径连边，考虑重链剖分，一条路径可以被拆分成 $\log$ 段连续 dfn 区间，可以转化成子任务四的做法，不过边数增加到了 $O(n + m_2 \log^2 n)$ ；

把上述两种做法拼起来，可以通过子任务 1-7

林间捷径

子任务一到三：按照题意，把两类操作都建出实际的边，然后跑最短路；

子任务四：子树向子树连边，由于子树内的 dfn 是连续的，所以可以转化成区间向区间连边，通过中间建立虚点，我们可以做到

$O(n + m_1 \log n)$ 条边；

bonus：这个子任务有线性建图；

子任务五：路径向路径连边，考虑重链剖分，一条路径可以被拆分成 $\log$ 段连续 dfn 区间，可以转化成子任务四的做法，不过边数增加到了 $O(n + m_2 \log^2 n)$ ；

bonus：这个子任务有 $1 \log$ 建图；

把上述两种做法拼起来，可以通过子任务 1-7

林间捷径

考虑转化一下 Dijkstra 的过程：我们每次往堆里面丢一个行为，一个行为，指的是：

- (1) $id\ dis$ ，表示把节点 id 的最短路与 dis 取最小值。
- (2) $u\ v\ dis$ ，表示把从 u 到 v 的路径上的最短路与 dis 取最小值。
- (3) $u\ dis$ ，表示把 u 子树内每一个点的最短路与 dis 取最小值。

林间捷径

考虑转化一下 Dijkstra 的过程：我们每次往堆里面丢一个行为，一个行为，指的是：

- (1) $id\ dis$ ，表示把节点 id 的最短路与 dis 取最小值。
- (2) $u\ v\ dis$ ，表示把从 u 到 v 的路径上的最短路与 dis 取最小值。
- (3) $u\ dis$ ，表示把 u 子树内每一个点的最短路与 dis 取最小值。

现在就只剩下如何用数据结构维护的问题了：

由于 Dijkstra 算法的性质，每个位置只要被更新，一定是更新成了最优解，那么：我们只需要用一种数据结构，来查询路径/子树内有没有赋值的点，并把他们更新成 dis 即可。———树剖 + 线段树即可。

Q & A